



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 – Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales  
IIC2224 – Autómatas y Compiladores

## Programa de Curso

Miércoles 5 de Agosto de 2026

Profesor: Cristian Riveros ([cristian.riveros@uc.cl](mailto:cristian.riveros@uc.cl)), oficina en el IMC  
Ayudante coordinador: Cristina Antón ([ceanton@uc.cl](mailto:ceanton@uc.cl))  
Ayudante de cátedra: Santiago Marcano ([smarcano@uc.cl](mailto:smarcano@uc.cl))  
Clases: Lunes y miércoles módulo 2, sala K204  
Ayudantías: Viernes módulo 2, sala K204  
Correo del curso: [iic2224@googlegroups.com](mailto:iic2224@googlegroups.com)  
Sitio Web: Canvas / <https://github.com/IIC2223-IIC2224/Syllabus-2026-2>  
Atención de estudiantes: A toda hora, preferentemente después de clases

## Objetivos

Proveer al estudiante con nociones sobre los fundamentos de la ciencia de la computación y sus aplicaciones en procesos de compilación. Se estudiarán problemas computacionales relacionados con expresiones regulares y gramáticas libres de contexto, y logrará una comprensión acabada de ciertos tópicos sobre ciencia de la computación; en particular, en lo referente a modelos básicos de computabilidad como autómatas finitos. El estudiante abordará temas que son centrales al desarrollo conceptual del área, como también sus aplicaciones en construcción de compiladores y procesamiento de información.

## Contenidos

### Autómatas finitos y lenguajes regulares

1. Alfabetos, palabras, lenguajes, operaciones.
2. Autómatas deterministas (FA).
3. Construcción de autómatas y algoritmos: intersección y complemento de lenguajes.
4. Autómatas no-deterministas (NFA), no determinismo, equivalencia entre NFA y FA.
5. Expresiones regulares (ER): definición formal y sintaxis/semántica en la práctica (Regex).
6. Teorema de Kleene: equivalencia entre ER y FA, autómatas no-deterministas con transición en vacío.

7. Lema de bombeo.

8. Teorema de Myhill-Nerode: relación de congruencia, algoritmo de minimización.
9. Autómatas en dos direcciones.
10. Aprendizaje de lenguajes regulares.

### Aplicaciones de lenguajes regulares

1. Algoritmos de evaluación de autómatas finitos.
2. Evaluación de expresiones regulares en la práctica.
3. Pattern matching, algoritmo de Knuth-Morris-Pratt.

## Gramáticas y lenguajes libres de contexto

1. Gramáticas libres de contexto (CFG), árboles de derivación, simplificación de gramáticas.
2. Forma normal de Chomsky y lema de bombeo para lenguajes libres de contexto.
3. Autómatas apiladores no-deterministas y equivalencia con CFG.

4. Algoritmos para CFG: propiedades de clausura y algoritmo CKY.

## Aplicaciones de lenguajes libres de contexto

1. Parsing: análisis léxico y análisis sintáctico.
2. Definición y cálculo de first y follow.
3. Definición de gramáticas LL y algoritmos de evaluación.

## Evaluación

La evaluación se realizará en base a dos interrogaciones y un examen final en las siguientes fechas:

|                 | Fecha                                      |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Interrogación 1 | Jueves 3 de Septiembre a las 17:30 horas   |
| Interrogación 2 | Jueves 5 de Noviembre a las 17:30 horas    |
| Examen          | Miércoles 2 de Diciembre a las 13:30 horas |

Las interrogaciones y examen son de carácter presencial y tienen una duración de 2 a 3 horas.

En caso de tener algún problema de fuerza mayor para asistir a una interrogación (por ejemplo, cualquier enfermedad o problema que impida rendir la evaluación) la nota del examen reemplazará la nota de esta interrogación. Para hacer efectivo este reemplazo, *la ausencia a la interrogación NO necesita ser justificada*, ya que se reemplazará automáticamente la peor nota en interrogación por el examen. En caso de tener un problema mayor para rendir el examen, el estudiante debe presentar el justificativo según las reglas de la Escuela de Ingeniería en la Dirección de Pregrado quedando con Nota P y rendirá el examen a comienzos del próximo semestre.

El profesor no se hará responsable por tope de horarios con interrogaciones o exámenes de otros cursos. Es responsabilidad del estudiante revisar estos topes de horario para así no tener problemas durante el semestre.

**Aprobación del curso.** Para el cálculo de la nota final del curso, usaremos  $AVG_n(N_1, \dots, N_k)$  como el promedio aritmético de los  $n$  valores más altos de la lista de  $k$  notas  $N_1, \dots, N_k$ .

Si  $I_1$  y  $I_2$  son las notas de las dos interrogaciones y  $E$  la nota del examen, entonces la nota final del curso (**NF**) se calculará como:

$$\mathbf{NF} := AVG_3(I_1, I_2, E, E)$$

El estudiante aprueba el curso si, y solo si, la nota final es mayor o igual a 3,95, esto es,  $\mathbf{NF} \geq 3,95$ .

**Examen recuperativo de última instancia.** En caso de reprobar, como última instancia se dará la posibilidad de un examen recuperativo oral el día *Lunes 14 de Diciembre* (horario por definir). Para dar el examen recuperativo, el estudiante debe contar con una nota final menor a 3,95 y mayor o igual a 3,75, esto es,  $3,75 \leq \mathbf{NF} < 3,95$ . Si el estudiante aprueba esta instancia, su nota final en el curso será 4,0.

No se harán excepciones para aprobar el curso o dar el examen oral.

## Tareas de preparación

Durante el curso se realizarán seis tareas. Las fechas de la publicación del enunciado y entrega aparecen en el siguiente cuadro:

|         | Publicación de enunciado | Entrega                 |
|---------|--------------------------|-------------------------|
| Tarea 1 | Viernes 14 de Agosto     | Viernes 21 de Agosto    |
| Tarea 2 | Viernes 21 de Agosto     | Viernes 28 de Agosto    |
| Tarea 3 | Viernes 25 de Septiembre | Viernes 2 de Octubre    |
| Tarea 4 | Viernes 9 de Octubre     | Viernes 16 de Octubre   |
| Tarea 5 | Viernes 23 de Octubre    | Viernes 30 de Octubre   |
| Tarea 6 | Viernes 13 de Noviembre  | Viernes 20 de Noviembre |

La entrega de cada tarea es en la fecha indicada hasta las 13:30 horas en el *buzón digital del curso*. La publicación del enunciado será durante la mañana de la fecha de publicación de enunciado.

*Cada tarea es opcional*, esto es, no será evaluada. Una vez entregada la tarea, el equipo docente entregará una nota y feedback de su solución dentro de los próximos siete días.

## Corrección de evaluaciones

El proceso de corrección y corrección de evaluaciones será el siguiente:

1. Después de la entrega de una interrogación el cuerpo docente tendrá un plazo de dos semanas aproximadamente para la entrega de las notas y el feedback de cada evaluación.
2. Se anunciará con anticipación un día de corrección presencial donde cada estudiante puede preguntar y solicitar la corrección de su evaluación explicando directamente al ayudante. En caso de no poder asistir a esta instancia el estudiante puede solicitar la corrección por escrito.
3. Si después de la corrección el estudiante no queda satisfecho, este puede solicitar la corrección con el profesor, enviando un correo para coordinar una reunión y discusión de la solución.

## Política de copia

Tanto las interrogaciones y el examen deben ser resueltos individualmente sin ayuda de terceros y se espera que durante el curso los estudiantes mantengan altos estándares de honestidad académica (ver Código de Honor de la Universidad, [www.uc.cl/codigodehonor](http://www.uc.cl/codigodehonor)). En caso de copia, los antecedentes serán enviados a la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería para evaluar posteriores sanciones en conjunto con la Universidad, las que pueden incluir reprobación del curso y un procedimiento sumario.

## Comunicación digital

La vía de comunicación sobre anuncios y entrega de tareas será:

Canvas / Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Para material, enunciados y foro este se publicará en:

<https://github.com/IIC2223-IIC2224/Syllabus-2026-2>

Para preguntas del curso sobre contenidos o evaluaciones se habilitará los Issues de github. En caso de tener preguntas personales sobre contenidos o evaluaciones pueden escribir a:

[iic2224@googlegroups.com](mailto:iic2224@googlegroups.com)

Este correo (alias) esta dirigido al profesor y ayudantes del curso y se buscará responder las dudas lo antes posible. Preferentemente, se sugiere enviar todas las dudas al foro del curso. En caso de tener preguntas por problemas personales relacionados al curso, escribir directamente al correo del ayudante coordinador o del profesor.

## Bibliografía

- *Automata and Computability*  
Dexter C. Kozen (1997)
- *Introduction to automata theory, languages and computation*  
John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, y Jeffrey D. Ullman – Múltiples ediciones: 1979, 2000, 2006
- *Automata Theory: An Algorithmic Approach*  
Javier Esparza, [disponible en internet](#) – 2023
- *Compiler design: syntactic and semantic analysis*  
Reinhard Wilhelm, Helmut Seidl y Sebastian Hack – 2013
- *Compilers: Principles, Techniques, and Tool* (segunda edición)  
Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi y Jeffrey D. Ullman – 2006